
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

Luiz Henrique Delgado dos Santos
Maria Clara de Lima Selegaço
Maria Eduarda Fernandes
Maria Eduarda Pereira de Souza
Maria Elisa Rodrigues Pichitelli
Pedro Diego Ishiyama do Nascimento
Vitoria Ueler Antunes

**TESTES DE DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE
ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA ANÁLISE DO CRESCIMENTO
DAS SEMENTES DO FEIJÃO-COMUM *Phaseolus vulgaris* L.**

Mogi Mirim
2025

Luiz Henrique Delgado dos Santos
Maria Clara de Lima Selegaço
Maria Eduarda Fernandes
Maria Eduarda Pereira de Souza
Maria Elisa Rodrigues Pichitelli
Pedro Diego Ishiyama do Nascimento
Vitoria Ueler Antunes

TESTES DE DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE
ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA ANÁLISE DO CRESCIMENTO
DAS SEMENTES DO FEIJÃO-COMUM *Phaseolus vulgaris* L.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Meio Ambiente, no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, à Escola Técnica Estadual Etec Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Alexandro Castelliani e Mateus Neves.

Mogi Mirim
2025

Luiz Henrique Delgado dos Santos
Maria Clara de Lima Selegaço
Maria Eduarda Fernandes
Maria Eduarda Pereira de Souza
Maria Elisa Rodrigues Pichitelli
Pedro Diego Ishiyama do Nascimento
Vitoria Ueler Antunes

TESTES DE DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE
ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA ANÁLISE DO CRESCIMENTO
DAS SEMENTES DO FEIJÃO-COMUM *Phaseolus vulgaris* L.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para
obtenção da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em
Meio Ambiente, no Eixo Tecnológico de Ambiente e Saúde, à Escola Técnica
Estadual Etec Pedro Ferreira Alves, sob orientação dos Professores Alexandro
Castelliani e Mateus Neves, com nota final igual a _____, conferida pela
Banca Examinadora formada pelos professores:

Examinadores:

Nome completo do Examinador 1

Nome completo do Examinador 2

Nome completo do Examinador 3

Mogi Mirim
2025

DEDICATÓRIA

A Deus, fonte de toda a força e guia inabalável, por nos sustentar e iluminar o caminho nesta importante jornada.

A nossa querida família que nos apoiou na passagem desta etapa tão importante de nossas vidas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, do fundo dos nossos corações, aos nossos pais, irmãos, amigos e professores. O apoio inestimável e a orientação deles foram cruciais, não só para a concretização dos nossos estudos, mas também para a moldagem da nossa jornada e formação integral como seres humanos.

RESUMO

Este trabalho tem a finalidade de instruir e orientar pessoas, com o intuito de cultivar sementes em suas residências por meio da adubação orgânica, de forma prática e sustentável. A escolha dos materiais foi feita por meio de uma pesquisa de campo, identificando os adubos citados mais utilizados. A partir da seleção, foram iniciadas análises para avaliar o crescimento do *Phaseolus vulgaris* L. (feijão-comum) em diferentes condições de adubação. Os experimentos ocorrem em um ambiente preparado como viveiro, dentro da própria escola, equipada com termômetro digital, hidrômetro e lâmpadas de LED para o controle do espaço. Foram realizados registros sobre o crescimento das plântulas², com intenção de analisar possíveis variações nos resultados conforme o adubo utilizado, em comparação à testemunha (feijão na areia estéril). O estudo visa identificar a forma mais eficaz de cultivo, contribuindo para práticas mais sustentáveis e acessíveis ao público.

Palavras-chave: Adubação orgânica; crescimento; *Phaseolus vulgaris* L.; cultivo; práticas sustentáveis.

ABSTRACT

This work aims to instruct and guide people, with the purpose of cultivating seeds in their homes through organic fertilization in a practical and sustainable way. The choice of materials was made through field research, identifying the most commonly used fertilizers mentioned. From this selection, analyses were initiated to evaluate the growth of *Phaseolus vulgaris* L. (common bean) under different fertilization conditions. The experiments take place in an environment prepared as a nursery, inside the school itself, equipped with a digital thermometer, hydrometer, and LED lamps for space control. Records were made on the growth of the seedlings, aiming to analyze possible variations in the results according to the fertilizer used, in comparison with the control (beans in sterile sand). The study seeks to identify the most effective cultivation method, contributing to more sustainable and accessible practices for the public.

Key-words: Organic fertilization; growth; *Phaseolus vulgaris* L.; cultivation; sustainable practices.

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Materiais.....	14
Tabela 2 - Quantidade de amostras	15
Tabela 3 – Receitas	16
Tabela 4 - Quantidade de água.....	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Borra de café e casca de ovo.....	24
Figura 2 - Cascas de laranja, ovo e chuchu	25
Figura 3 - Borra de café, cascas de batata e abobrinha.....	26
Figura 4 - Borra de café, cascas de laranja, ovo e chuchu.....	27
Figura 5 - Terra vegetal	28

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. JUSTIFICATIVA.....	12
3. OBJETIVOS.....	13
3.1. Geral	13
3.2. Específicos.....	13
4. METODOLOGIA	14
4.1. Coleta de dados e materias	14
4.2. Elaboração do viveiro e separação dos ciclos	15
4.3. Preparação dos materiais	15
4.4. Distribuição das receitas	16
4.5. Composição de cada receita.....	16
4.6. Tratamento de controle	20
4.7. Condições de cultivo e rega.....	20
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	22
5.1. Foto dos resultados.....	24
6. CONCLUSÃO	30
7. REFERÊNCIAS.....	32
GLOSSÁRIO	33

1. INTRODUÇÃO

Segundo Nóbrega et al. (2007), no Brasil, devido ao consumo doméstico excessivo de alimentos, a produção de lixo orgânico sólido é elevada. Quando não tratados e separados corretamente, podem causar sérios problemas ambientais, tais como poluição das águas, presença de pragas e mau cheiro (WANGEN; FREITAS, 2010). O aumento de resíduos orgânicos, em concomitância ao uso incontrolado de fertilizantes, tem gerado preocupação crescente e impulsionado uma busca por alternativas mais acessíveis e sustentáveis no cultivo. Tornando assuntos sobre sustentabilidade, redução de impactos aos solos e conservação do meio ambiente, cada vez mais presentes, tanto em pesquisas acadêmicas quanto no cotidiano. É importante ressaltar que as hortas domésticas estão sendo gradualmente mais utilizadas por famílias como uma prática sustentável, visto que são benéficas de várias formas, já que os familiares produzem seus alimentos de forma orgânica, livre de pesticidas, venenos e, entre outros, agrotóxicos que deliberadamente são nocivos tanto à saúde quanto ao solo, à biodiversidade e aos recursos hídricos. O manejo de hortas também beneficia o desenvolvimento do conhecimento sobre alimentos de forma geral (ALMEIDA; SÁ; ANNA, 2018). Assim, os adubos, resultado de resíduos orgânicos vegetais sólidos, se tornam opções viáveis para quem busca um cultivo sustentável.

A escolha da leguminosa *Phaseolus vulgaris* L., ou feijão comum, teve como influência sua germinação relativamente rápida, permitindo, assim, observar seu crescimento em um curto período de tempo e seu desenvolvimento diante de cada condição de solo. É comumente utilizado em estudos, visto que é uma semente de fácil obtenção e resultados rápidos, tornando essas análises adequadas para auxílio no cultivo doméstico.

Apesar de amplamente utilizado na agricultura em grande escala, os fertilizantes tem seu uso doméstico limitado. Além do custo elevado, esses produtos podem causar danos no solo, impactar organismos benéficos e, quando utilizados de forma inadequada, gerar riscos ambientais. A necessidade de buscar métodos alternativos que sejam seguros, eficientes e sustentáveis fortalece a relevância de estudos que avaliam como resíduos

comuns, como cascas de alimentos, borra de café e restos orgânicos podem atuar como fontes de nutrientes para o crescimento saudável das plantas.

O presente estudo teve como início essa crescente busca por práticas sustentáveis no cultivo de vegetais. Buscou investigar a eficiência de diferentes adubos orgânicos na germinação e desenvolvimento de plântulas de feijão, comparando-os com uma amostra de testemunha composta por areia esterilizada sem aditivos, terra vegetal e fertilizantes. Ao longo do processo, foi avaliado o comportamento das sementes, o ritmo de crescimento das plântulas e o resultado de cada tratamento, visto que as condições ambientais eram equivalentes a todas as amostras.

O objetivo da pesquisa é investigar a eficiência de adubos orgânicos no desenvolvimento de plântulas de feijão, em comparação ao substrato de testemunha composto apenas por areia sem aditivos. Ademais, foram estabelecidos objetivos específicos que incluíram: observar como diferentes resíduos orgânicos atuam no crescimento das sementes; comparar o desempenho dos diversos tipos de adubação testados; avaliar substâncias de uso comum como eficazes ou não; e disponibilizar as informações obtidas a um público amplo interessado em técnicas de cultivo doméstico.

O estudo incentiva práticas para o reaproveitamento dos resíduos e promove a conscientização ambiental, além de ser uma grande contribuição para a educação. Visto que grande parte da matéria orgânica é descartada diariamente em residências, as análises têm relevância social, já que demonstram que a matéria que seria descartada pode ser utilizada de forma produtiva.

A adubação por restos de alimentos coopera com a redução do lixo, diminuindo a dependência de insumos químicos e tornando possível o cultivo de alimentos e hortaliças mesmo em espaços pequenos, através de métodos acessíveis e viáveis.

Essa pesquisa não se limita a analisar somente o desempenho dos adubos testados, mas também a ampliar a compreensão de todos sobre como práticas sustentáveis podem ser aplicadas no cotidiano. Já que, ao mesclar o conhecimento científico ao cotidiano, o estudo visa ofertar alternativas ecologicamente viáveis para o cultivo de vegetais. A partir dos

resultados obtidos, espera-se que as informações sejam relevantes para pesquisas futuras e incentivem a busca por métodos mais eficientes e sustentáveis.

2. JUSTIFICATIVA

A demanda crescente por práticas agrícolas sustentáveis incentivou o início do trabalho, com o intuito de analisar a eficiência dos adubos orgânicos no desenvolvimento de vegetais, como a leguminosa *Phaseolus vulgaris* L. (feijão comum). Em vista de que o uso de fertilizantes não é viável para o cultivo doméstico, podendo ser nocivo tanto ao ambiente quanto à saúde do solo, tornou-se necessário buscar alternativas mais acessíveis e sustentáveis. Nesse contexto, destaca-se que “os adubos orgânicos fornecem nutrientes, melhoram as condições do solo e também apresentam bioatividade, ou seja, efeitos estimulantes nas plantas” (ZANDONADI, 2014). O estudo visa analisar o crescimento das sementes conforme o tipo de adubação realizada, comparando-as entre si por condições de solo, variação de composição, forma de aplicação e a velocidade da liberação de nutrientes, observando assim sua interferência no crescimento vegetal. Desta forma, busca colaborar com a formação de métodos que comprovem a eficácia no cultivo do feijão e outros vegetais, promovendo, assim, sustentabilidade e praticidade em técnicas domésticas.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

Investigar a eficiência de adubos orgânicos no desenvolvimento de plântulas de feijão, fazendo a comparação com o substrato de testemunha (plantio em areia sem aditivos), para melhor comparação de eficiência.

3.2. Específicos

- Observar como adubos orgânicos atuam no crescimento das sementes;
- Comparar diferentes tipos de adubos orgânicos;
- Definir substâncias de senso comum como eficazes ou não;
- Disponibilizar as informações coletadas durante a realização dos testes para um público amplo que tenha interesse em cultivar em residências.

4. METODOLOGIA

4.1. Coleta de dados e materiais

Para dar início ao projeto, foram disponibilizadas para as regiões de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbi pesquisas desenvolvidas no Google Forms pelo próprio grupo do trabalho de conclusão de curso (TCC), tendo como intuito coletar informações sobre o modelo de adubo utilizado no cultivo de hortaliças em áreas domésticas. Desse modo, foram realizados testes investigando a assertividade e a eficiência das receitas que foram citadas no Forms. Após a coleta dos dados, foi realizada a limpeza de uma sala disponibilizada pela escola, que foi transformada em um viveiro para a realização do projeto, que teve como fonte de luz lâmpadas de LED. Com base nas necessidades do viveiro, foram executadas buscas de materiais necessários para concretizar o ambiente para que fosse possível a realização dos ensaios, esses de acordo com a lista abaixo:

Tabela 1 - Materiais

Materiais	Quantidade	Valor em média
Copo plástico	150 uni.	Reutilizado
Terra vegetal (comercial)	2,25 kg	Patrocínio
Substrato puro (areia)	17,25 kg	R\$10,00 p/ 20kg
Feijão-comum	150 uni.	R\$ 12,00
Adubo orgânico	2,25 kg	Variável
Balança	2 uni.	R\$17,50
Bambu	-	R\$100,00
Tela de sombrite	-	Reutilizado
Lâmpada LED	2 uni	R\$60,00 p/ uni.
Termômetro e higrômetro digital	1 uni.	R\$38,00
Temporizador	1 uni	R\$29,00
Seringa 10ml	7 uni.	R\$1,50 p/ uni.

Com os dados da pesquisa já coletados, foram separadas cinco (5) receitas dos adubos mais citados e selecionados a terra vegetal e o fertilizante, que foram

utilizados para o andamento do estudo por meio de testes comparativos, com o objetivo de avaliar seus efeitos em diferentes tratamentos.

4.2. Elaboração do viveiro e separação dos ciclos

Inicialmente, foi essencial preparar a sala disponibilizada pela escola ETEC Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim, para sua transformação em viveiro. Para isso, utilizou-se bambu para montar uma estrutura capaz de sustentar o sombrite, com a finalidade de proteger as amostras. Dentro da estrutura foram instalados um termômetro, um hidrômetro e lâmpadas de LED.

As análises foram realizadas em dois ciclos, cada um com a duração de vinte (20) dias, devido a disponibilidade de tempo, e um intervalo de dois (2) dias entre os inícios de cada ciclo, permitindo a preparação das novas amostras. O primeiro ciclo teve início em dezessete de setembro de dois mil e vinte e cinco (17/09/2025) com a primeira rega, estendendo-se até seis de outubro de dois mil e vinte e cinco (06/10/2025). O segundo ciclo iniciou-se em dezenove de setembro de dois mil e vinte e cinco (19/09/2025), também com a primeira rega, e foi concluído em oito de outubro de dois mil e vinte e cinco (08/10/2025).

4.3. Preparação dos materiais

Antes do início do plantio, foram separados 17,25 kg de areia fina, utilizados na proporção de 115 g por copo de 180 ml, totalizando 8,625 kg no primeiro ciclo. Toda a areia passou por esterilização em autoclave¹ para evitar qualquer interferência nos resultados, garantindo a ausência de micro-organismos e uniformidade no substrato base. Também foram utilizadas 300 g de terra vegetal comercial, distribuídas em 15 g por copo, resultando em 150 g por ciclo; esse material foi cedido pela empresa Favorita Indústria e Comércio de Fertilizantes Orgânicos LTDA. Além disso, foram aplicados resíduos orgânicos na mesma proporção, ou seja, 15 g por copo, somando 150 g por ciclo e 300 g ao longo de todo o estudo. Os fertilizantes seguiram a mesma proporção utilizada nos adubos mencionados.

MATERIAL	POR COPO (180 ML)	UM CICLO	TOTAL (2 CICLOS)
Areia	115 g	$115 \text{ g} \times 75 = 8,625 \text{ kg}$	17,25 kg
Terra vegetal	15 g	$15 \text{ g} \times 10 = 150 \text{ g}$	300 g
Resíduo	15 g	$15 \text{ g} \times 50 = 750 \text{ g}$	1,5 kg
Fertilizante	15 g	$15 \text{ g} \times 10 = 150 \text{ g}$	300 g

4.4. Distribuição das receitas

No primeiro ciclo, foram preparadas setenta e cinco (75) amostras no total. Estas amostras foram distribuídas em sete (7) tratamentos distintos: cinquenta (50) destinadas às cinco receitas de adubos orgânicos triturados (dez amostras para cada receita), dez (10) para a terra vegetal, dez (10) para o fertilizante químico e cinco (5) usadas como testemunhas (feijão na areia estéril). Com a repetição do experimento no segundo ciclo, o estudo acumulou um total de cento e cinquenta (150) amostras. Seguindo o modelo tabelado abaixo:

Tabela 3 – Receitas

	RECEITAS
1	Café 10g + casca de ovo 5g
2	Casca de banana 8g + casca de batata 7g
3	Casca de laranja seca 5g + casca de ovo triturada 5g + chuchu seco 5g
4	Café seco 5g + casca de batata seca 5g + abobrinha seca 5g
5	Café seco 3,75g + casca de laranja seca 3,75g + chuchu seco 3,75g + casca de ovo 3,75g
6	Terra vegetal 15g
7	Fertilizante 15g

4.5. Composição de cada receita

1. Pó de café e casca de ovo:

- Pó de café:

Minerais/nutrientes: nitrogênio, carbono, potássio, fósforo, magnésio, cobre.

Benefícios: melhora a disponibilidade de nitrogênio, enriquece a matéria orgânica e ajuda no crescimento vegetativo.

Observação: quando úmido ou recém seco pode atrair bactérias que competem com as raízes por nutrientes.

- Casca de ovo:

Minerais/nutrientes: cálcio (principal), magnésio, potássio, fósforo, zinco, manganês, ferro, cobre.

Benefícios: fortalece as raízes, reduz a acidez do solo e libera cálcio lentamente, melhorando a estrutura do substrato.

2. Casca de banana e batata:

- Casca de banana:

Minerais/nutrientes: potássio, nitrogênio, fósforo, magnésio, cálcio, fibras, polifenóis, vitaminas A e do complexo B.

Benefícios: aumenta o potássio no solo, favorece a floração e frutificação, melhora a retenção de água devido às fibras.

- Casca de batata:

Minerais/nutrientes: potássio, fósforo, cálcio, magnésio.

Benefícios: melhora a estrutura do solo, adiciona minerais essenciais e favorece o desenvolvimento inicial das raízes.

Observação: pode gerar fungos quando exposta à umidade elevada ou quando há patógenos na batata-semente ou no solo.

3. Laranja, casca de ovo e chuchu:

- Casca de laranja:

Minerais/nutrientes: cálcio, fibras, vitamina C, flavonoides, polifenóis, zinco, manganês, boro.

Benefícios: ajuda na fertilidade do solo, melhora a textura, adiciona antioxidantes naturais e pode agir como repelente suave devido aos compostos cítricos.

- Casca de ovo:

Minerais/nutrientes: cálcio, magnésio, potássio, fósforo, zinco, manganês, ferro, cobre.

Benefícios: fortalece raízes, corrige acidez e melhora a retenção de minerais no solo.

- Casca de chuchu:

Minerais/nutrientes: potássio, cálcio, magnésio, fósforo.

Benefícios: regula a entrada e saída de água nas células, estimula o desenvolvimento de raízes novas e aumenta a saúde geral do solo.

4. Café, casca de Batata e abobrinha:

- Pó de café:

Minerais/nutrientes: nitrogênio, carbono, potássio, fósforo, magnésio, cobre.

Benefícios: enriquece o solo, melhora o crescimento vegetativo e aumenta a matéria orgânica.

Observação: úmido pode atrair bactérias competidoras.

- Casca de batata:

Minerais/nutrientes: potássio, fósforo, cálcio, magnésio.

Benefícios: adiciona minerais essenciais, melhora a estrutura física do solo e ajuda no enraizamento.

Observação: risco de fungos quando há umidade alta ou patógenos presentes.

- Abobrinha:

Minerais/nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, fibras e compostos orgânicos.

Benefícios: melhora aeração, adiciona matéria orgânica leve, facilita a retenção de água e fortalece a nutrição básica do solo.

5. Café, casca de laranja, casca de ovo e chuchu:

- Pó de café:

Minerais/nutrientes: nitrogênio, carbono, potássio, fósforo, magnésio, cobre.

Benefícios: aumenta matéria orgânica, promove crescimento vegetativo, melhora a estrutura do substrato.

Observação: úmido pode atrair bactérias competidoras.

- Casca de laranja:

Minerais/nutrientes: cálcio, potássio, magnésio, fósforo, pequenas quantidades de nitrogênio.

Benefícios: ajuda na fertilidade do solo, pode repelir pragas naturalmente e melhora a textura do substrato.

Observação: óleos essenciais em excesso podem prejudicar microorganismos benéficos.

- Casca de ovo:

Minerais/nutrientes: cálcio (maior quantidade), magnésio, potássio, fósforo, zinco, manganês, ferro, cobre.

Benefícios: reduz acidez do solo, fortalece raízes e libera cálcio gradualmente.

- Chuchu:

Minerais/nutrientes: potássio, cálcio, magnésio, fósforo, fibras.

Benefícios: fornece minerais sem risco de apodrecer, adiciona matéria orgânica leve, melhora retenção de água e estrutura do solo.

6. Terra Vegetal:

- Turfa de sphagnum:

Minerais e nutrientes: rica em matéria orgânica, retém água e nutrientes de forma eficiente.

Benefícios: mantém o substrato úmido por mais tempo sem encharcar, melhora a estrutura física do solo e cria um ambiente ideal para o desenvolvimento inicial das raízes.

- Perlita expandida:

Minerais e nutrientes: não fornece nutrientes.

Benefícios: melhora a aeração, aumenta a drenagem, evita compactação e reduz o risco de apodrecimento das raízes.

Observação: apesar de não ter nutrientes, é essencial para equilibrar a umidade e permitir oxigenação adequada.

- **Pó de coco:**

Minerais e nutrientes: matéria orgânica leve que retém água e auxilia na retenção de nutrientes.

Benefícios: mantém o substrato leve, arejado e com boa capacidade de hidratação, além de resistir à decomposição e reduzir riscos de fungos.

- **Carbonato de cálcio:**

Minerais e nutrientes: fornece cálcio e pode fornecer magnésio, dependendo da formulação.

Benefícios: corrige a acidez da turfa e do pó de coco, equilibra o pH do substrato e fortalece o desenvolvimento das raízes.

Observação: deve ser usado em quantidade controlada para evitar alcalinização excessiva.

4.6. Tratamento de controle

As testemunhas (controle) consistem em uma amostra contendo apenas o substrato puro (areia estéril) e a semente de feijão-comum, sem nenhum tipo de nutriente ou aditivo. Essa amostra foi usada como ponto de comparação com os demais grupos, para comprovar ou não a eficiência dos tratamentos. Os tratamentos de resíduos orgânicos, terra vegetal e fertilizante consistem na utilização de cada um desses aditivos, juntamente com a areia estéril e a semente de feijão, com o objetivo de avaliar sua contribuição para o crescimento da planta.

4.7. Condições de cultivo e rega

Após o plantio de cada semente em seu respectivo tipo de adubo ou fertilizante, garantindo-se a mesma quantidade de amostras distribuída para cada tratamento, todas foram expostas de forma igualitária a uma fonte de luz

de LED, utilizada como luz artificial para assegurar a fotossíntese, substituindo a luz solar e mantendo condições controladas dentro do viveiro. Dessa forma, assegurou-se a uniformidade dos resultados, uma vez que todos os recipientes permaneceram sob as mesmas condições ambientais, com temperatura média de aproximadamente 22 °C, além de umidade e luminosidade constantes. A rega foi realizada com o auxílio de uma seringa graduada, aplicando-se 10 ml de água por amostra às segundas, quartas e sextas-feiras, totalizando 90 ml por unidade ao longo dos vinte dias estipulados para cada ciclo experimental.

Tabela 5 – Quantidade de água

Tabela 4 - Quantidade de água

Receitas	QUANTIDADE DE ÁGUA	
	Ciclo 1 (17/09 - 06/10)	Ciclo 2 (19/09 - 08/10)
Resíduo orgânico	4.500 ml	4.500 ml
Terra Vegetal	900 ml	900 ml
Fertilizante	900 ml	900 ml
Testemunha	900 ml	900 ml
Total	6,75 L	6,75 L
Total geral	13,5 L	

Realizaram-se inspeções diárias para registrar, avaliar e comparar o crescimento das plântulas ao longo do ciclo experimental. Cada amostra foi fotografada regularmente, possibilitando a análise visual e a comparação do desenvolvimento entre os diferentes tratamentos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o andamento dos experimentos foi possível visualizar diferenças significativas no desenvolvimento das plântulas de feijão de acordo com o tipo de adubação utilizada. A terra vegetal apresentou o melhor resultado se comparado aos outros seis tratamentos, possibilitou um crescimento mais rápido, nutritivo e duradouro, confirmando sua eficiência.

Ademais, entre as misturas de adubação orgânica, a Receita 1, pó de café e casca de ovo, sobressaiu-se se comparada aos demais resíduos. A plântula cresceu de maneira acelerada e uniforme. O fator que determinou seu desempenho é variável, não sendo possível determinar o que realmente impulsionou seu desenvolvimento; no entanto, pode estar relacionado à presença de potássio, fósforo e cálcio, essenciais para o crescimento, além de a matéria orgânica ser leve.

A testemunha, constituída apenas por areia esterilizada, apresentou germinação lenta, porém não houve desenvolvimento realmente significativo. Isso se deve à ausência de nutrientes essenciais no substrato, confirmando sua finalidade de controle do experimento.

As Receitas 2, 4 e 5 não apresentaram desenvolvimento significativo, visto que não houve crescimento na maior parte, e as que tiveram desenvolvimento morreram após alguns dias. Esse resultado pode ser decorrente de diversas variáveis, como decomposição incorreta dos resíduos, umidade elevada ou liberação inadequada de nutrientes durante o ciclo do experimento.

A Receita 3 apresentou crescimento, porém inferior ao da Receita 1. As plântulas se desenvolveram, mas não de forma eficiente, indicando que, embora o adubo tenha influenciado na germinação e no crescimento, sua combinação nutricional pode não ter sido a mais favorável entre as opções testadas.

O fertilizante, por sua vez, apresentou contaminação por fungos, que prejudicou seu desempenho e impediu o desenvolvimento das plântulas. A presença de fungos sugere que a liberação de nutrientes, somada a umidade em excesso, favoreceu o aparecimento de microrganismos.

Esse comportamento reforça que a eficiência de um adubo não depende apenas da presença de nutrientes, mas também da forma como esses nutrientes são disponibilizados, da estabilidade do substrato e da interação com fatores ambientais.

5.1. Foto dos resultados

Imagem 1 – Borra de café e casca de ovo

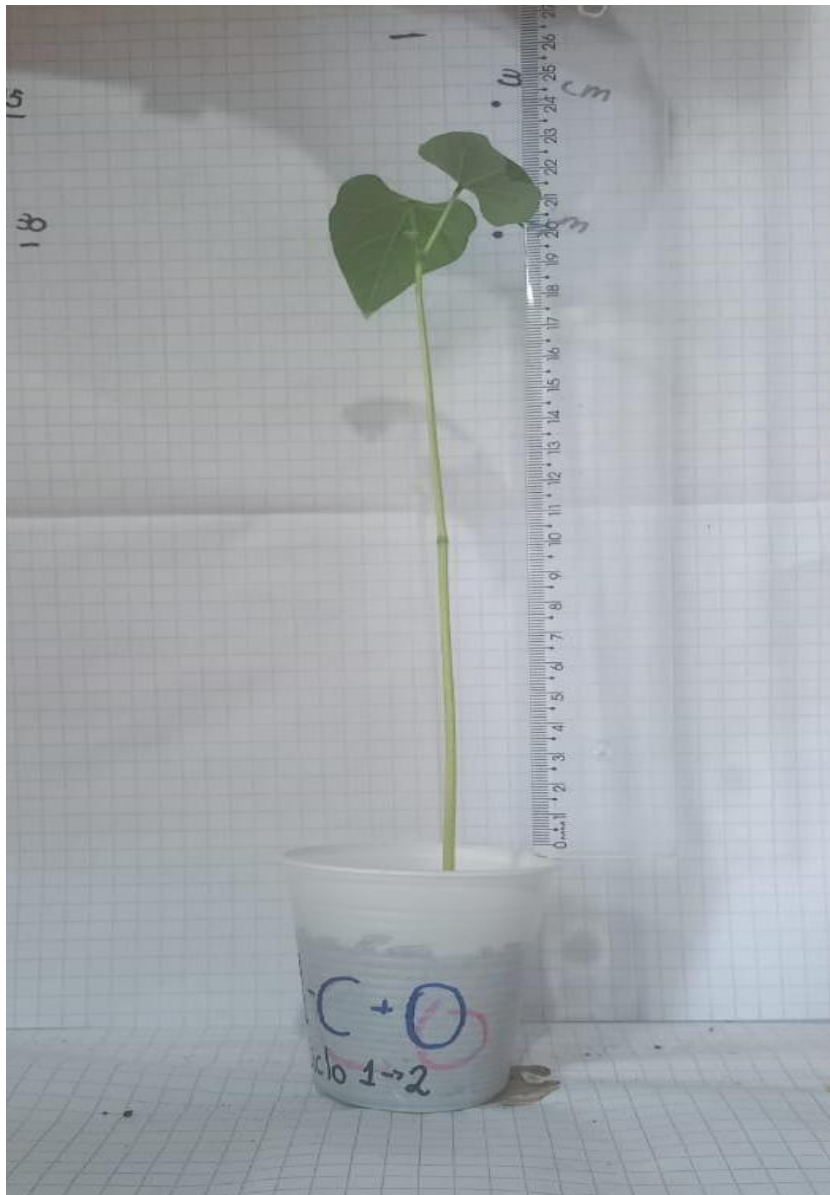


Figura 1 - Borra de café e casca de ovo

Imagem 2 – Casca de banana e casca de batata

Não cresceu

Imagem 3 – Cascas de laranja, ovo e chuchu

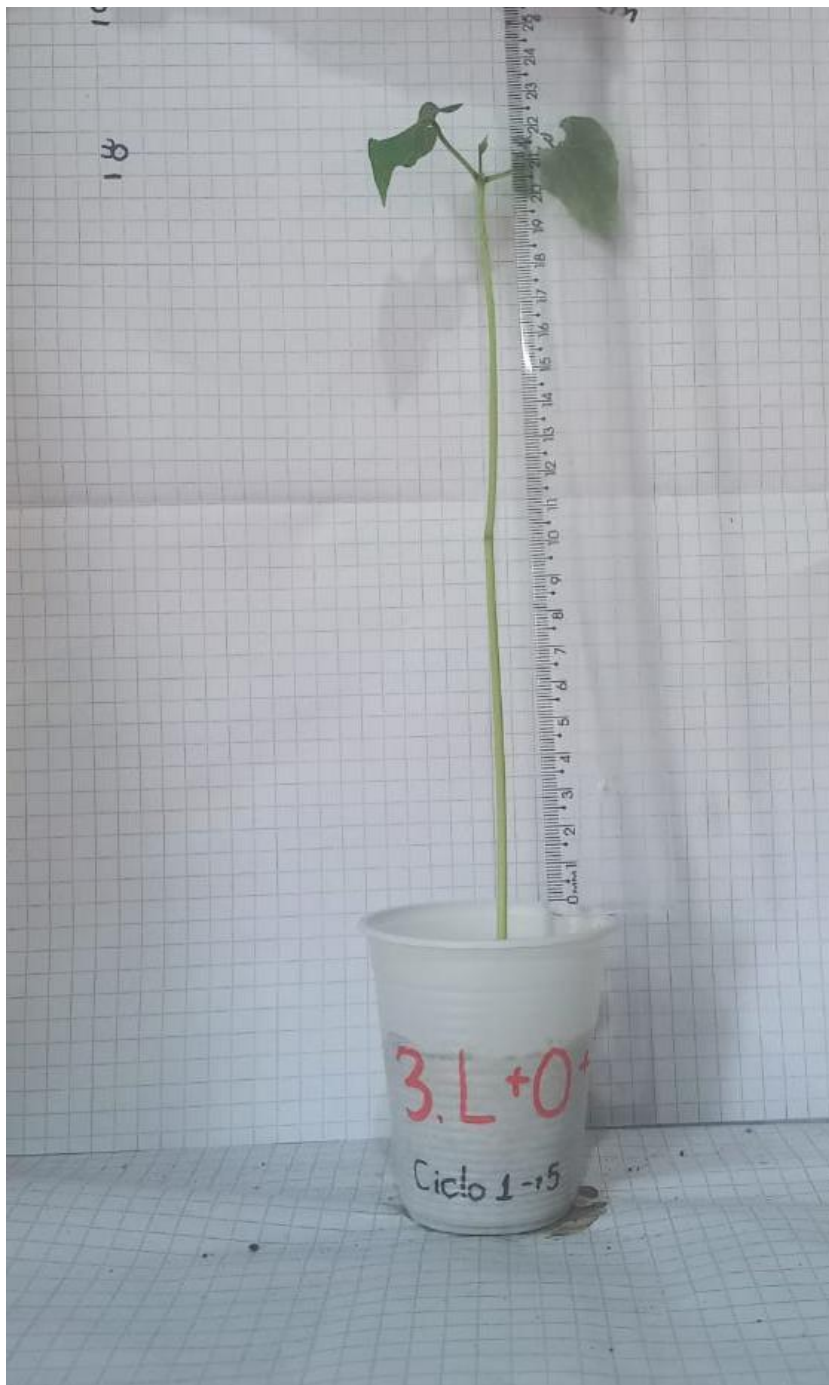


Figura 2 - Cascas de laranja, ovo e chuchu

Imagem 4 – Borra de café, cascas de batata e abobrinha



Figura 3 - Borra de café, cascas de batata e abobrinha

Imagem 5 – Borra de café cascas de laranja, ovo e chuchu

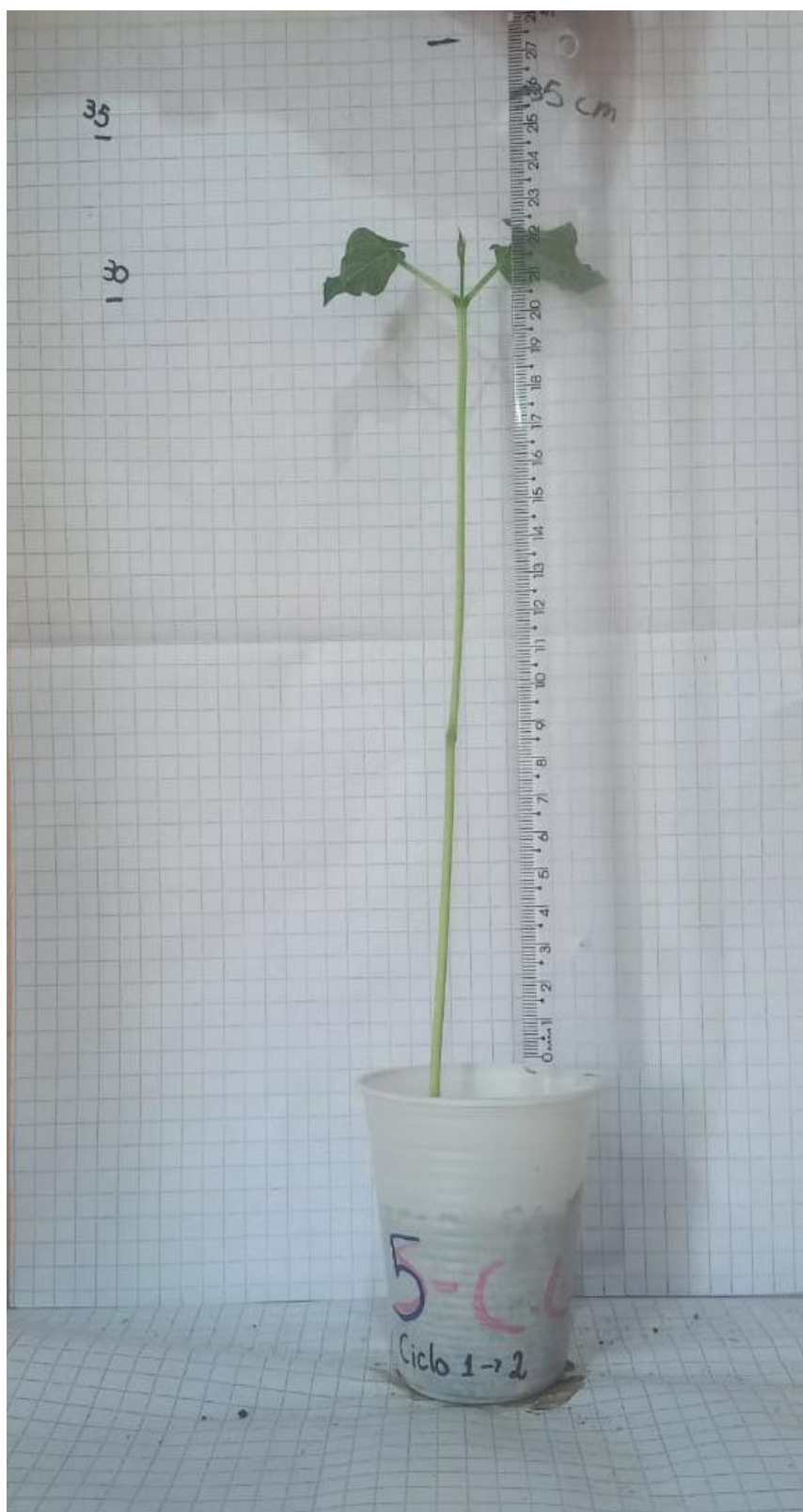


Figura 4 - Borra de café, cascas de laranja, ovo e chuchu

Imagem 6 – Terra vegetal

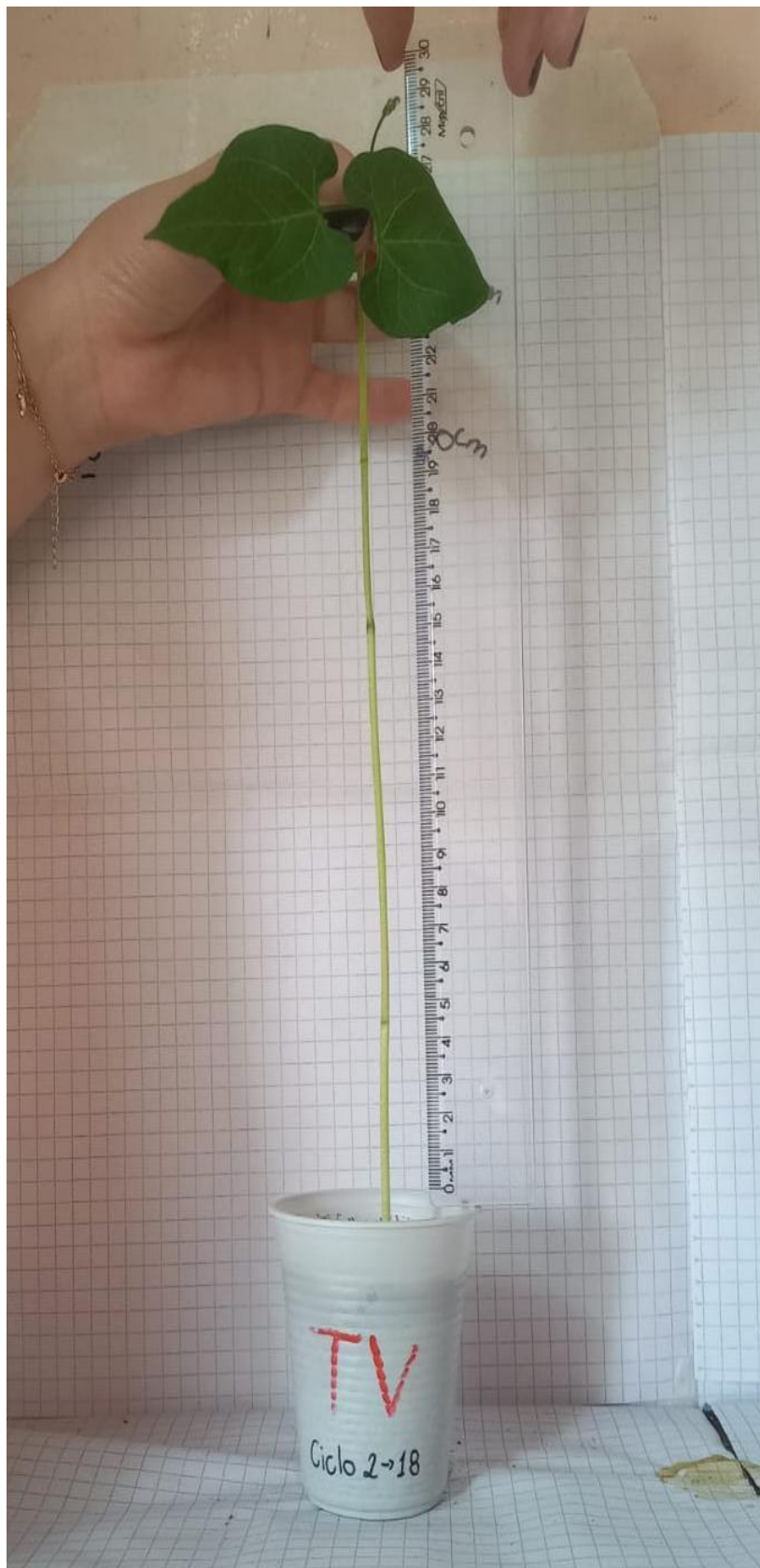


Figura 5 - Terra vegetal

Imagem 7 – Fertilizante

Não cresceu.

6. CONCLUSÃO

Ao fim do estudo, pode-se concluir que os objetivos estipulados foram alcançados. A partir das comparações entre diferentes adubos orgânicos, foi possível avaliar o crescimento e verificar a eficácia dos adubos como alternativa sustentável no cultivo de *Phaseolus vulgaris* L.

Os resultados demonstraram que a terra vegetal se mostrou o melhor adubo no conceito geral, proporcionando um crescimento acelerado e mais nutritivo às plântulas. Já entre as receitas de adubação por resíduos orgânicos, a Receita 1, composta por borra de café e casca de ovo, mostrou-se a mais eficiente, resultando em um desenvolvimento melhor quando comparada às demais receitas de resíduos orgânicos. A amostra de testemunha, embora tenha germinado, não apresentou desenvolvimento significativo, evidenciando a importância da adubação para o crescimento saudável das plantas. Ademais, as receitas 2, 4 e 5 não apresentaram desenvolvimento positivo, se comparadas a Receita 1, chegando a germinar, porém morrendo logo em seguida, reforçando a importância da adubação correta para cada planta. O fertilizante químico, no entanto, desenvolveu fungos, o que possivelmente prejudicou seu desempenho, impedindo-o de crescer.

É importante ressaltar que o déficit de crescimento em algumas amostras pode ter sido influenciado por diversas variáveis que não podem ser controladas, como a decomposição irregular dos resíduos ou possíveis diferenças na retenção da água. Tornando-se importante ressaltar que, embora o experimento tenha sido realizado de forma padronizada, os fatores biológicos e as condições ambientais podem interferir no desenvolvimento vegetal, positivamente ou não.

A relevância deste estudo consiste no incentivo ao uso de alternativas sustentáveis e acessíveis para o cultivo doméstico, contribuindo para a popularização de práticas ambientalmente responsáveis. Os resultados também auxiliam na compreensão de como resíduos simples, disponíveis no cotidiano, podem atuar como adubos eficientes quando utilizados adequadamente.

Recomenda-se que, para futuras pesquisas, ampliem o número de ciclos experimentais, além de avaliar outras combinações orgânicas e testar outros tipos de sementes, permitindo ampliar o estudo. Assim como, desenvolver

estudos sobre a retenção de água e influência da luminosidade no desenvolvimento das análises, para assim obter resultados positivos ou negativos.

Assim, conclui-se que o uso de adubos orgânicos é uma alternativa eficaz e sustentável para o cultivo caseiro, podendo ser aplicada por qualquer pessoa que deseje plantar em casa de forma mais consciente e prática.

7. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Isabella C.; SÁ, Isabella B.; ANNA, Bruna M. S, **O direito humano a uma alimentação digna: como a agricultura familiar e as hortas domésticas auxiliam nesse direito** Dignidade Re-Vista, v. 3, n. 6, dezembro 2018, p. 52

https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=O+direito+humano+a+uma+alimenta%C3%A7%C3%A3o+digna%3A+como+a+agricultura+familiar+e+as+hortas+dom%C3%A9sticas+auxiliam+nesse+direito&btnG=#d=gs_qabs&t=1753632443259&u=%23p%3DwCLojtSmJc8J. Acesso em: 5 jul. 2025.

WANGEN, Dalcimar R. B.; FREITAS, Isabel C. V. **Compostagem doméstica: alternativa de aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos**. Revista Brasileira de Agroecologia, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 81–88, 2010. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rbagroecologia/article/view/49104> Acesso em: 12 jul. 2025.

ZANDONADI, Danilo Batista; SANTOS, Maria Aparecida dos; BUSATO, José Gustavo; RIBEIRO, Carlos; FERNANDES, Maria do Carmo. **Ação da matéria orgânica sobre a fisiologia de hortaliças**. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 32, n. 2, p. 220–224, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hb/a/kgCM4D8ZwrFVc4DQMj6K3fv/>. Acesso em: 14 jul. 2025.

GLOSSÁRIO

¹ AU-TO-CLA-VE

Aparelho que utiliza vapor de água sob pressão para esterilizar instrumentos.

² PLÂN-TU-LA

Embrião desde o início do seu desenvolvimento, em consequência da germinação da semente, até a formação das primeiras folhas.